

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3
по дисциплине «Математическая статистика»
на тему «Классическая статистика»

Вариант 16

1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i

Выполнил студент группы
№5130201/30101

Радионова П. В. _____

Проверил преподаватель

Малов С. В. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Задание 1.

В результате эксперимента получены данные, приведенные в таблице 1.

- (a) Построить вариационный ряд, эмпирическую функцию распределения и гистограмму частот.
- (b) Вычислить выборочные аналоги следующих числовых характеристик:
 - (i) математического ожидания,
 - (ii) дисперсии,
 - (iii) медианы,
 - (iv) асимметрии,
 - (v) эксцесса,
 - (vi) вероятности $P(X \in [a, b])$.
- (c) В предположении, что исходные наблюдения являются выборкой из распределения Пуассона, построить оценку максимального правдоподобия параметра λ , а также оценку λ по методу моментов. Найти смещение оценок.
- (d) Построить асимптотический доверительный интервал уровня значимости α_1 для параметра λ на базе оценки максимального правдоподобия.
- (e) Используя гистограмму частот, построить критерий значимости χ^2 проверки простой гипотезы согласия с распределением Пуассона с параметром λ_0 . Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.
- (f) Построить критерий значимости χ^2 проверки сложной гипотезы согласия с распределением Пуассона. Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.
- (g) Построить наиболее мощный критерий проверки простой гипотезы пуассоновости с параметром $\lambda = \lambda_0$ при альтернативе пуассоновости с параметром $\lambda = \lambda_1$. Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 . Что получится, если поменять местами основную и альтернативную гипотезы?
- (h) В пунктах (c)–(f) заменить семейство распределений Пуассона на семейство геометрических распределений

$$P_{\lambda}(X = k) = \frac{\lambda^k}{(\lambda + 1)^{k+1}}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Таблица 1

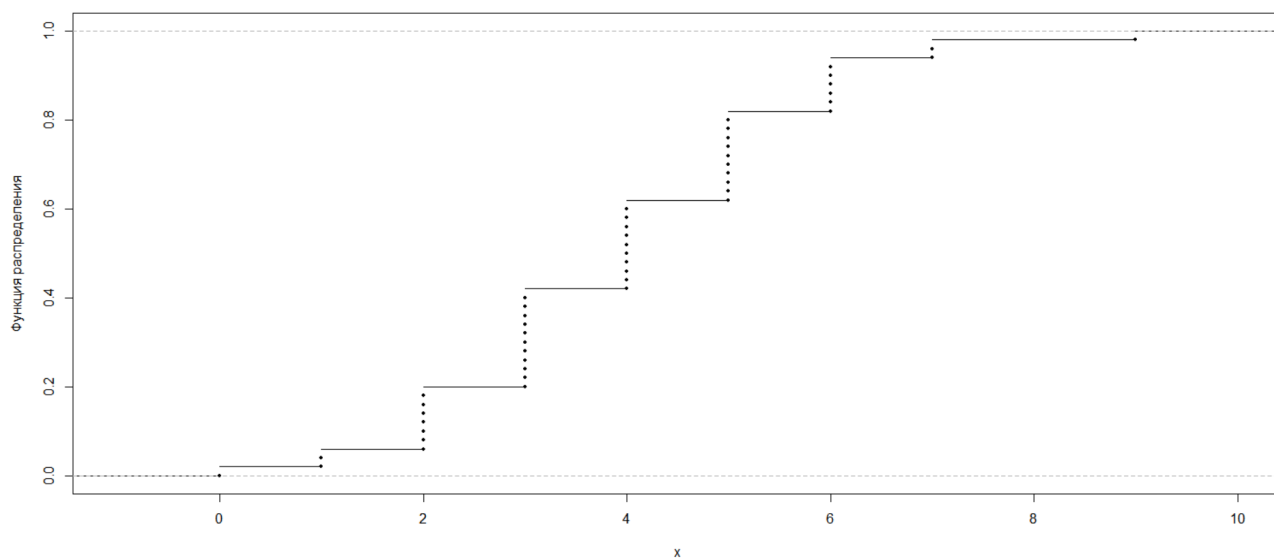
$\alpha_1 = 0.01$; $a = 2.80$; $b = 5.60$; $\lambda_0 = 7.00$; $\lambda_1 = 4.00$.

9 4 2 4 3 5 5 1 4 4 6 2 4 7 5 5 3 2 3 3 1 5 4 4 2 2 3 3 5 4 5 3 6 4 3 6 5 5 6 2 6 6 0
3 3 5 3 7 2 4

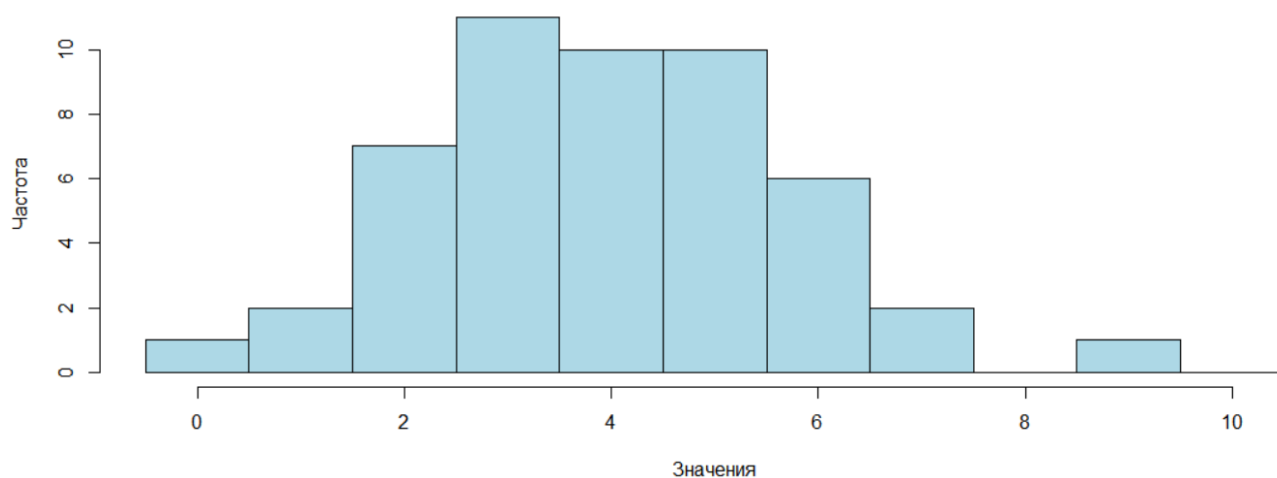
Решение

(а) Вариационный ряд: 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 9

Эмпирическая функция распределения:



Гистограмма частот:



(b)

(i) Математическое ожидание:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{9 + 4 + 2 + \dots + 4}{50} = 3.96.$$

(ii) Дисперсия:

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} (x_i - 3)^2 = 2.9984.$$

В коде использована формула $s^2 = \frac{n-1}{n} \cdot \text{var}(x)$, так как функция $\text{var}()$ в R возвращает несмещённую оценку.

(iii) Медиана:

$$\text{Медиана} = \begin{cases} x_{(n/2)}, & \text{если } n \text{ нечётно,} \\ \frac{x_{((n-1)/2)} + x_{((n+1)/2)}}{2}, & \text{если } n \text{ чётно.} \end{cases}$$

Для данных ($n = 50$):

$$\text{Медиана} = \frac{x_{(25)} + x_{(26)}}{2} = \frac{4 + 4}{2} = 4.$$

(iv) Асимметрия:

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{(s^2)^{3/2}} = 0.2696212$$

(v) Эксцесс:

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{(s^2)^2} - 3 = 0.2117797$$

(vi) Вероятность $P(X \in [a, b])$:

$$\hat{P} = \frac{\text{Число } x_i \in [2.80, 5.60]}{n} = 0.6200.$$

(c) **Оценка максимального правдоподобия**

Для выборки $x_1, x_2, \dots, x_n$ из распределения Пуассона с параметром λ функция правдоподобия имеет вид:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!}.$$

Логарифмируя, получаем:

$$\ln L(\lambda) = \sum_{i=1}^n (x_i \ln \lambda - \lambda - \ln x_i!).$$

Дифференцируя по λ и приравнявая к нулю:

$$\frac{d}{d\lambda} \ln L(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i - n = 0 \implies \hat{\lambda}_{\text{ОМП}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}.$$

Для данных из таблицы 1 ($n = 50$, $\sum x_i = 198$):

$$\hat{\lambda}_{\text{ОМП}} = \frac{198}{50} = 3.96.$$

Оценка по методу моментов

Для распределения Пуассона математическое ожидание равно λ . Приравниваем теоретический первый момент к выборочному:

$$E[X] = \lambda \implies \hat{\lambda}_{\text{ММ}} = \bar{x}.$$

Таким образом:

$$\hat{\lambda}_{\text{ММ}} = 3.96.$$

Определение смещения

Смещение оценки $\hat{\theta}$ параметра θ определяется как:

$$\text{Смещение}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta.$$

Если смещение($\hat{\theta}$) = 0, оценка называется *несмещённой*.

Для распределения Пуассона оценка максимального правдоподобия (ОМП) параметра λ равна выборочному среднему:

$$\hat{\lambda}_{\text{ОМП}} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Математическое ожидание $\hat{\lambda}_{\text{ОМП}}$:

$$E[\hat{\lambda}_{\text{ОМП}}] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[x_i].$$

Для Пуассона $E[x_i] = \lambda$, поэтому:

$$E[\hat{\lambda}_{\text{ОМП}}] = \frac{1}{n} \cdot n\lambda = \lambda.$$

Следовательно:

$$\text{Смещение}(\hat{\lambda}_{\text{ОМП}}) = \lambda - \lambda = 0.$$

(d) Шаги построения асимптотического доверительного интервала:

1. **Оценка $\hat{\lambda}$:** ОМП параметра λ равна выборочному среднему:

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = 3.96.$$

2. **Стандартная ошибка:** Для распределения Пуассона дисперсия равна λ , поэтому стандартная ошибка оценки:

$$SE = \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} = \sqrt{\frac{3.96}{50}} = 0.281425$$

3. **Квантиль нормального распределения:** Для уровня значимости $\alpha_1 = 0.01$ двусторонний доверительный интервал требует квантиль:

$$z_{1-\alpha/2} = z_{0.995} \approx 2.576.$$

4. **Границы интервала:**

$$\hat{\lambda} \pm z_{0.995} \cdot SE = 3.96 \pm 2.576 \cdot 0.281425$$

Вычисляем:

Нижняя граница = 3.2351, Верхняя граница = 4.6849.

Итоговый интервал:

$$\lambda \in (3.2351, 4.6849) \quad \text{с уровнем доверия 99\%}.$$

(e) **Критерий значимости χ^2 проверки простой гипотезы согласия с распределением Пуассона**

1. **Постановка.** $H_0: X \sim \text{Pois}(\lambda_0 = 7)$ против $H_1: X \not\sim \text{Pois}(7)$, уровень значимости $\alpha_1 = 0.01$.
2. **Статистика критерия.** Область значений разбивается на k ячеек $A_1, \dots, A_k$ так, чтобы $E_i = n \cdot P_{\lambda_0}(X \in A_i) \geq 5$. Статистика

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

при верной H_0 имеет асимптотическое распределение χ^2_{k-1} .

3. **Ожидаемые частоты.** Под H_0 : $E_k = n \cdot e^{-7} \cdot 7^k / k!$. При $\lambda_0 = 7$ наибольшая вероятность приходится на значения $k \approx 6-7$, тогда как в выборке основная масса наблюдений сосредоточена в $\{0, \dots, 4\}$.

Таблица 2: расчёт статистики χ^2 (простая гипотеза, Пуассон)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
$\{0, 1, 2, 3, 4\}$	31	8.6496	57.7532
$\{5\}$	10	6.3858	2.0455
$\{6\}$	6	7.4501	0.2823
$\{7\}$	2	7.4501	3.9870
$\{8\}$	0	6.5189	6.5189
$\{9\}$	1	5.0702	3.2675
$\{10, 11, \dots\}$	0	8.4752	8.4752
Итого	50	50.0000	82.3296

Число ячеек $k = 7$, степени свободы $df = k - 1 = 6$.

Результат.

$$\chi^2 = 82.3296, \quad \chi_{0.99, 6}^2 = 16.8119.$$

Так как $82.3296 > 16.8119$, гипотеза H_0 **отвергается** на уровне значимости $\alpha_1 = 0.01$.

Наибольший уровень значимости, при котором нет оснований отвергнуть H_0 :

$$p\text{-значение} = P(\chi_6^2 \geq 82.3296) \approx 1.22 \cdot 10^{-15}.$$

(f) **Критерий значимости χ^2 для проверки сложной гипотезы согласия с распределением Пуассона**

1. **Постановка.** H_0 : $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ при неизвестном λ , уровень значимости $\alpha_1 = 0.01$.
2. **Оценка параметра.** Подставляем ОМП $\hat{\lambda} = \bar{x} = 3.96$:

$$E_i = n \cdot P_{\hat{\lambda}}(X \in A_i).$$

3. **Число степеней свободы.** Поскольку оценивается один параметр, $df = k - 1 - 1 = k - 2$.

Таблица 3: расчёт статистики χ^2 (сложная гипотеза, Пуассон)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
{0, 1, 2}	10	12.2012	0.3971
{3}	11	9.8650	0.1306
{4}	10	9.7664	0.0056
{5}	10	7.7350	0.6633
{6}	6	5.1051	0.1569
{7, 8, 9, 10, ...}	3	5.3274	1.0168
Итого	50	50.0000	2.3702

Число ячеек $k = 6$, степени свободы $df = k - 2 = 4$.

Результат.

$$\chi^2 = 2.3702, \quad \chi_{0.99, 4}^2 = 13.277.$$

Так как $2.3702 < 13.277$, нет оснований отвергнуть H_0 на уровне значимости $\alpha_1 = 0.01$.

Наибольший уровень значимости, при котором нет оснований отвергнуть H_0 :

$$p\text{-значение} = P(\chi_4^2 \geq 2.3702) = 0.6680.$$

(g) Наиболее мощный критерий

1. **Постановка.** $H_0: X \sim \text{Pois}(\lambda_0 = 7)$ против $H_1: X \sim \text{Pois}(\lambda_1 = 4)$, уровень значимости $\alpha_1 = 0.01$.
2. **Построение критерия.** Достаточная статистика для параметра λ — сумма $T = \sum_{i=1}^n x_i$. Отношение правдоподобий:

$$\frac{L(\lambda_1; \mathbf{x})}{L(\lambda_0; \mathbf{x})} = \frac{e^{-n\lambda_1} \lambda_1^T}{e^{-n\lambda_0} \lambda_0^T} = e^{n(\lambda_0 - \lambda_1)} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right)^T = e^{150} \left(\frac{4}{7} \right)^T.$$

Поскольку $\ln(\lambda_1/\lambda_0) = \ln(4/7) \approx -0.5596 < 0$, функция убывает по T . Наиболее мощный критерий отвергает H_0 при малых значениях T :

$$\text{Критическая область: } W = \{T \leq c\}.$$

3. **Нахождение критического значения.** Под $H_0: T \sim \text{Pois}(n\lambda_0) = \text{Pois}(350)$. Находим наибольшее c такое, что

$$P(T \leq c \mid \text{Pois}(350)) \leq \alpha_1 = 0.01.$$

Расчёт даёт $c = 306$; точный уровень $P(T \leq 306 \mid \text{Pois}(350)) = 0.00897 \leq 0.01$.

4. **Проверка гипотезы.** Наблюдаемая статистика $T_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^{50} x_i = 198$.

$198 \leq 306 \implies H_0$ **отвергается** на уровне значимости $\alpha_1 = 0.01$.

$$p\text{-значение} = P(T \leq 198 \mid \text{Pois}(350)) \approx 6.08 \cdot 10^{-19}.$$

5. **Смена основной и альтернативной гипотез.** Пусть $H_0: \lambda = \lambda_1 = 4$, $H_1: \lambda = \lambda_0 = 7$. Отношение правдоподобий:

$$\frac{L(\lambda_0)}{L(\lambda_1)} = e^{-150} \left(\frac{7}{4}\right)^T.$$

Так как $\ln(7/4) > 0$, функция возрастает по T . Критическая область:

$$W' = \{T \geq c'\}.$$

Под $H_0: T \sim \text{Pois}(n\lambda_1) = \text{Pois}(200)$. Из условия $P(T \geq c' \mid \text{Pois}(200)) \leq 0.01$ получаем $c' = 235$; точный уровень $0.00853 \leq 0.01$.

$198 < 235 \implies H_0: \lambda = 4$ **не отвергается** на уровне значимости $\alpha_1 = 0.01$.

$$p\text{-значение} = P(T \geq 198 \mid \text{Pois}(200)) = 0.5657.$$

Таким образом, при смене гипотез данные оказываются совместимы с $\lambda = 4$, что соответствует выборочному среднему $\bar{x} = 3.96$.

(h) Заменяем семейство Пуассона на семейство геометрических распределений

$$P_\lambda(X = k) = \frac{\lambda^k}{(\lambda + 1)^{k+1}}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Это совпадает с геометрическим распределением $\text{Geom}(p)$ при $p = 1/(\lambda + 1)$ в параметризации числа неудач до первого успеха: $E[X] = \lambda$, $\text{Var}(X) = \lambda(\lambda + 1)$.

(h-с) **Оценки параметра λ .**

Оценка максимального правдоподобия. Функция правдоподобия:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{(\lambda + 1)^{x_i+1}} = \frac{\lambda^{\sum x_i}}{(\lambda + 1)^{\sum x_i + n}}.$$

Логарифмируя:

$$\ln L(\lambda) = \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \ln \lambda - \left(\sum_{i=1}^n x_i + n\right) \ln(\lambda + 1).$$

Дифференцируя по λ и приравнявая к нулю:

$$\frac{d \ln L}{d\lambda} = \frac{\sum x_i}{\lambda} - \frac{\sum x_i + n}{\lambda + 1} = 0 \implies \hat{\lambda}_{\text{ОМП}} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}.$$

Оценка по методу моментов. Так как $E[X] = \lambda$:

$$E[X] = \lambda \implies \hat{\lambda}_{\text{ММ}} = \bar{x}.$$

Для данных из таблицы 1 ($n = 50$, $\sum x_i = 198$):

$$\hat{\lambda}_{\text{ОМП}} = \hat{\lambda}_{\text{ММ}} = \frac{198}{50} = 3.96.$$

Определение смещения. Поскольку $E[\bar{x}] = E[X] = \lambda$:

$$(\hat{\lambda}_{\text{ОМП}}) = (\hat{\lambda}_{\text{ММ}}) = 0.$$

Обе оценки несмещённые.

(h-d) Доверительный интервал для λ .

1. Логарифм функции вероятности одного наблюдения:

$$\ln p(x|\lambda) = x \ln \lambda - (x + 1) \ln(\lambda + 1).$$

Вторая производная:

$$\frac{d^2 \ln p}{d\lambda^2} = -\frac{x}{\lambda^2} + \frac{x + 1}{(\lambda + 1)^2}.$$

Для одного наблюдения:

$$I_1(\lambda) = -E\left[\frac{d^2 \ln p}{d\lambda^2}\right] = \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda + 1} = \frac{1}{\lambda(\lambda + 1)}.$$

Для n наблюдений $I_n(\lambda) = n/(\lambda(\lambda + 1))$.

2. **Асимптотическая дисперсия ОМП:**

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) \approx \frac{1}{I_n(\lambda)} = \frac{\lambda(\lambda + 1)}{n}.$$

Стандартная ошибка:

$$\text{SE} = \sqrt{\frac{\hat{\lambda}(\hat{\lambda} + 1)}{n}} = \sqrt{\frac{3.96 \cdot 4.96}{50}} = 0.6268.$$

3. **Квантиль:** $z_{1-\alpha_1/2} = z_{0.995} \approx 2.576$.

4. **Границы интервала:**

$$\hat{\lambda} \pm z_{0.995} \cdot \text{SE} = 3.96 \pm 2.576 \cdot 0.6268.$$

Нижняя граница = 2.3456, верхняя граница = 5.5744.

Итоговый интервал:

$$\lambda \in (2.3456; 5.5744) \quad \text{с уровнем доверия } 99\%.$$

(h-e) **Критерий χ^2 для простой гипотезы $H_0: X \sim P_{\lambda_0}$, $\lambda_0 = 7$.**

Под H_0 параметр $p_0 = 1/(7+1) = 0.125$, вероятности:

$$P_{\lambda_0}(X = k) = \frac{1}{8} \left(\frac{7}{8} \right)^k, \quad k = 0, 1, \dots$$

Таблица 4: расчёт статистики χ^2 (простая гипотеза, геометрическое)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
{0}	1	6.2500	4.4100
{1}	2	5.4688	2.2002
{2, 3}	18	8.9722	9.0838
{4, 5}	20	6.8693	25.0993
{6, 7}	8	5.2593	1.4282
{8, 9, 10, ...}	1	17.1804	15.2387
Итого	50	50.0000	57.4601

Число ячеек $k = 6$, степени свободы $df = k - 1 = 5$.

$$\chi^2 = 57.4601, \quad \chi_{0.99, 5}^2 = 15.086.$$

Так как $57.4601 > 15.086$, гипотеза H_0 **отвергается** на уровне значимости $\alpha_1 = 0.01$.

Наибольший уровень значимости, при котором нет оснований отвергнуть H_0 :

$$p\text{-значение} = P(\chi_5^2 \geq 57.4601) \approx 4.06 \cdot 10^{-11}.$$

(h-f) **Критерий χ^2 для сложной гипотезы $H_0: X \sim P_\lambda$.**

Оценка $\hat{\lambda} = \bar{x} = 3.96$, $\hat{p} = 1/(3.96 + 1) \approx 0.20161$. Степени свободы $df = k - 2$.

Таблица 5: расчёт статистики χ^2 (сложная гипотеза, геометрическое)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
{0}	1	10.0806	8.1798
{1}	2	8.0483	4.5453
{2}	7	6.4256	0.0513
{3}	11	5.1301	6.7163
{4, 5}	20	7.3659	21.6702
{6, 7, 8}	8	6.3593	0.4233
{9, 10, ...}	1	6.5901	4.7418
Итого	50	50.0000	46.3280

Число ячеек $k = 7$, степени свободы $df = k - 2 = 5$.

$$\chi^2 = 46.3280, \quad \chi_{0.99, 5}^2 = 15.086.$$

Так как $46.3280 > 15.086$, гипотеза H_0 **отвергается** на уровне значимости $\alpha_1 = 0.01$.

Наибольший уровень значимости, при котором нет оснований отвергнуть H_0 :

$$p\text{-значение} = P\left(\chi_5^2 \geq 46.3280\right) \approx 7.79 \cdot 10^{-9}.$$

Таким образом, данные не согласуются с геометрическим распределением ни при фиксированном $\lambda_0 = 7$, ни при оценённом $\hat{\lambda} = 3.96$. Это объясняется тем, что геометрическое распределение монотонно убывает, тогда как в выборке наблюдается характерный пик при $k = 3-4$.

Задание 2.

В результате эксперимента получены данные, приведенные в таблице 2.

- (a) Построить вариационный ряд, эмпирическую функцию распределения, гистограмму и полигон частот с шагом h .
- (b) Вычислить выборочные аналоги следующих числовых характеристик:
 - (i) математического ожидания,
 - (ii) дисперсии,
 - (iii) медианы,
 - (iv) асимметрии,
 - (v) эксцесса,
 - (vi) вероятности $P(X \in [c, d])$.
- (c) В предположении, что исходные наблюдения являются выборкой из нормального распределения, построить оценку максимального правдоподобия параметров (α, σ^2) и соответствующие оценки по методу моментов. Найти смещение оценок.
- (d) Построить доверительные интервалы уровня значимости α_2 для параметров (α, σ^2) .
- (e) С использованием теоремы Колмогорова построить критерий значимости проверки простой гипотезы согласия с нормальным распределением с параметрами a_0, σ_0^2 . Проверить гипотезу на уровне значимости α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором нет оснований отвергнуть данную гипотезу.
- (f) Используя гистограмму частот, построить критерий значимости χ^2 проверки простой гипотезы согласия с нормальным распределением с параметрами (a_0, σ_0^2) . Проверить гипотезу на уровне значимости α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.
- (g) Построить критерий проверки значимости χ^2 сложной гипотезы согласия с нормальным распределением. Проверить гипотезу на уровне значимости α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.
- (h) Построить наиболее мощный критерий проверки простой гипотезы о нормальности с параметром $(\alpha, \sigma^2) = (a_0, \sigma_0^2)$ при альтернативе нормальности с параметром $(a, \sigma^2) = (a_1, \sigma_1^2)$. Проверить гипотезу на уровне

значимости α_2 . Что получится, если поменять местами основную и альтернативную гипотезы?

- (i) В пунктах (с)–(g) заменить семейство нормальных распределений на двухпараметрическое семейство распределений Лапласа с плотностями

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{\sqrt{2}}{\sigma}|x-a|}.$$

Таблица 2

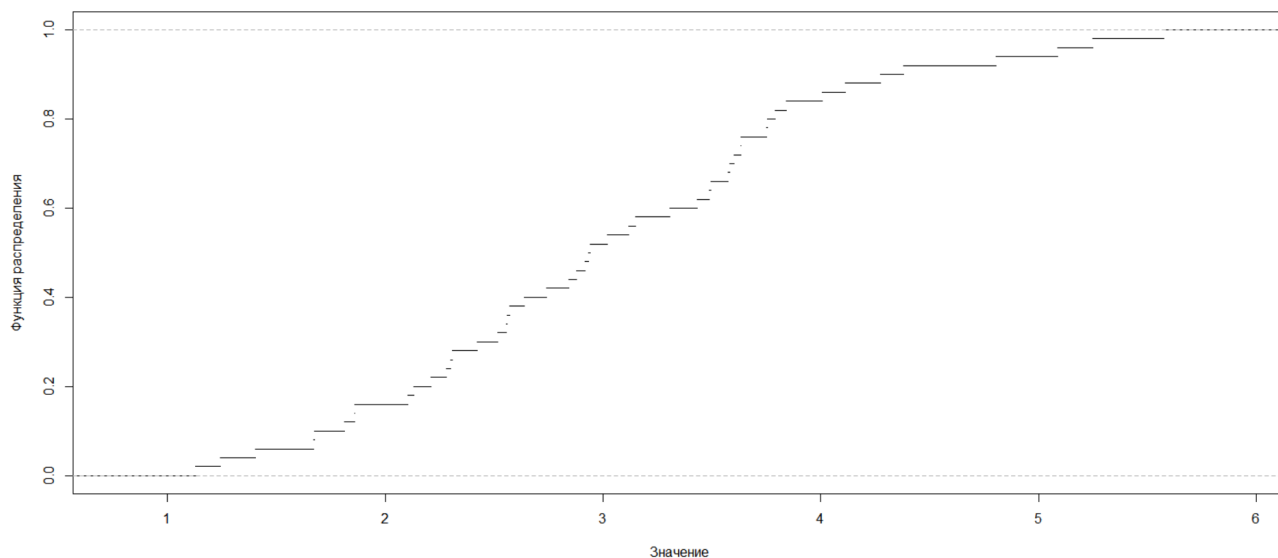
$\alpha_2 = 0.01$; $c = 2.40$; $d = 3.60$; $h = 0.40$; $a_0 = 6.00$; $\sigma_0 = 1.00$; $a_1 = 3.00$; $\sigma_1 = 1.00$.

1.403 3.583 3.841 2.212 2.281 2.132 4.804 1.674 3.118 1.242 1.862 2.517 3.496 3.750
 2.570 3.602 2.102 4.381 1.861 1.130 3.790 1.812 5.246 5.086 3.486 4.112 2.878 2.554
 2.559 3.148 2.918 2.639 3.632 3.633 5.575 2.307 2.301 3.306 2.741 1.671 3.432 4.007
 2.942 2.844 2.935 4.274 3.020 3.755 2.423 3.573

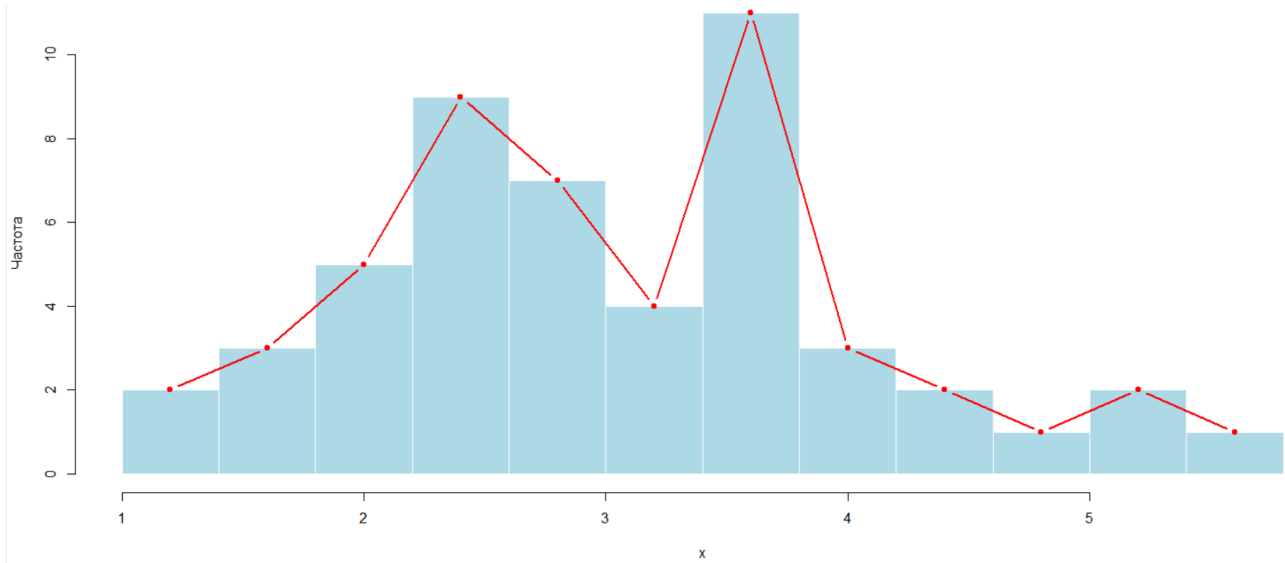
Решение.

(а) Вариационный ряд: 1.130 1.242 1.403 1.671 1.674 1.812 1.861 1.862 2.102
 2.132 2.212 2.281 2.301 2.307 2.423 2.517 2.554 2.559 2.570 2.639 2.741 2.844 2.878
 2.918 2.935 2.942 3.020 3.118 3.148 3.306 3.432 3.486 3.496 3.573 3.583 3.602 3.632
 3.633 3.750 3.755 3.790 3.841 4.007 4.112 4.274 4.381 4.804 5.086 5.246 5.575

Эмпирическая функция распределения:



Гистограмма и полигон частот:



(b)

(i) Математическое ожидание:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 3.0432.$$

(ii) Дисперсия (смещённая оценка):

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 1.0358.$$

(iii) Медиана:

$$\text{Me} = \frac{x_{(25)} + x_{(26)}}{2} = \frac{2.935 + 2.942}{2} = 2.9385.$$

(iv) Асимметрия:

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^3}{(s^2)^{3/2}} = 0.3460.$$

(v) Эксцесс:

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^4}{(s^2)^2} - 3 = -0.2245.$$

(vi) Вероятность $P(X \in [c, d])$:

$$\hat{P} = \frac{\#\{x_i \in [2.40; 3.60]\}}{n} = \frac{21}{50} = 0.4200.$$

(с) Оценка максимального правдоподобия (нормальное распределение)

Функция правдоподобия для выборки из $\mathcal{N}(\alpha, \sigma^2)$:

$$L(\alpha, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_i - \alpha)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Логарифмируя и приравнявая частные производные к нулю:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \alpha} = 0 \implies \hat{\alpha}_{\text{ОМП}} = \bar{x} = 3.0432,$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = 0 \implies \hat{\sigma}_{\text{ОМП}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 1.0358.$$

Оценка по методу моментов. Из $E[X] = \alpha$ и $\text{Var}(X) = \sigma^2$:

$$\hat{\alpha}_{\text{ММ}} = \bar{x} = 3.0432, \quad \hat{\sigma}_{\text{ММ}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 1.0358.$$

Для нормального распределения обе оценки совпадают.

Смещение оценок.

- $\hat{\alpha}$ несмещённая: $E[\bar{x}] = \alpha$, смещение = 0.
- $\hat{\sigma}_{\text{ОМП}}^2$ смещённая:

$$E[\hat{\sigma}_{\text{ОМП}}^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \implies = -\frac{\sigma^2}{n} \approx -0.0207.$$

(d) Доверительные интервалы уровня значимости $\alpha_2 = 0.01$ (нормальное)

1. **Интервал для α .** Используя, что $\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \alpha)}{s} \sim t_{n-1}$ ($s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2} = 1.0281$ — несмещённое СКО):

$$\hat{\alpha} \pm t_{n-1, 1-\alpha_2/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 3.0432 \pm 2.6800 \cdot \frac{1.0281}{\sqrt{50}},$$

где $t_{49, 0.995} = 2.6800$, $\text{SE} = 0.1454$.

Нижняя граница = 2.6536, верхняя граница = 3.4328.

Итоговый интервал:

$$\alpha \in (2.6536; 3.4328) \quad \text{с уровнем доверия 99\%}.$$

2. **Интервал для σ^2 .** Используя, что $(n-1)s^2/\sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2$:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha_2/2}^2} ; \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, \alpha_2/2}^2} \right) = \left(\frac{49 \cdot 1.0569}{78.231} ; \frac{49 \cdot 1.0569}{27.249} \right),$$

где $\chi_{49, 0.005}^2 = 27.249$, $\chi_{49, 0.995}^2 = 78.231$.

Нижняя граница = 0.6620, верхняя граница = 1.9006.

Итоговый интервал:

$$\sigma^2 \in (0.6620; 1.9006) \quad \text{с уровнем доверия 99\%}.$$

(е) **Критерий Колмогорова: простая гипотеза $H_0: X \sim \mathcal{N}(6, 1)$**

1. **Постановка.** $H_0: X \sim \mathcal{N}(a_0 = 6, \sigma_0^2 = 1)$, $\alpha_2 = 0.01$.

2. **Статистика.**

$$D_n = \sup_x |F_n(x) - F_0(x)|, \quad F_0(x) = \Phi\left(\frac{x-6}{1}\right).$$

По теореме Колмогорова при верной H_0 : $\sqrt{n} D_n \xrightarrow{d} K$.

Результат.

$$D_n = 0.8673, \quad \sqrt{50} \cdot D_n = 6.1326.$$

Критическое значение: $D_{n, cr} = K_{0.99}/\sqrt{n} = 1.6276/\sqrt{50} = 0.2302$.

Так как $6.1326 \gg 1.6276$, гипотеза H_0 **отвергается** на уровне $\alpha_2 = 0.01$.

$$p\text{-значение} \approx 3.12 \cdot 10^{-44}.$$

(f) **Критерий χ^2 : простая гипотеза $H_0: X \sim \mathcal{N}(6, 1)$**

Статистика:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}, \quad E_i = n \cdot [\Phi(b_i - 6) - \Phi(a_i - 6)].$$

Поскольку $\mathcal{N}(6, 1)$ сосредоточено правее выборки, наблюдаемые ячейки левее 5.0 объединяются в одну группу.

Таблица 6: расчёт статистики χ^2 (простая гипотеза, $\mathcal{N}(6, 1)$)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
$(-\infty; 1.0), \dots, [4.6; 5.0)$	47	7.9328	192.3982
$[5.0; 5.4)$	2	5.7799	2.4719
$[5.4; 5.8)$	1	7.3244	5.4609
$[5.8; +\infty)$	0	28.9630	28.9630
Итого	50	50.0000	229.2940

$$k = 4, df = k - 1 = 3.$$

$$\chi^2 = 229.294, \quad \chi_{0.99, 3}^2 = 11.345.$$

Гипотеза H_0 отвергается. p -значение ≈ 0 .

(g) Критерий χ^2 : сложная гипотеза $H_0: X \sim \mathcal{N}(\alpha, \sigma^2)$

Оценки ОМП: $\hat{\alpha} = \bar{x} = 3.0432$, $\hat{\sigma} = \sqrt{1.0358} = 1.0178$. Степени свободы: $df = k - 3$.

Таблица 7: расчёт статистики χ^2 (сложная гипотеза, $\mathcal{N}$)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
$(-\infty; 1.0), \dots, [1.4; 1.8)$	5	5.5472	0.0540
$[1.8; 2.2), \dots, [2.2; 2.6)$	14	11.0333	0.7977
$[2.6; 3.0)$	7	7.5731	0.0434
$[3.0; 3.4)$	4	7.6989	1.7771
$[3.4; 3.8)$	11	6.7197	2.7264
$[3.8; 4.2)$	3	5.0356	0.8229
$[4.2; 4.6), \dots, [5.8; +\infty)$	6	6.3923	0.0241
Итого	50	50.0000	6.2455

$$k = 7, df = k - 3 = 4.$$

$$\chi^2 = 6.2455, \quad \chi_{0.99, 4}^2 = 13.277.$$

Нет оснований отвергнуть H_0 на уровне $\alpha_2 = 0.01$.

Наибольший уровень значимости, при котором нет оснований отвергнуть H_0 :

$$p\text{-значение} = 0.1816.$$

(h) Наиболее мощный критерий (лемма Неймана–Пирсона) Заданы параметры $a_0 = 6$, $\sigma_0 = 1$, $a_1 = 3$, $\sigma_1 = 1$, $\alpha_2 = 0.01$, $n = 50$.

Проверяется простая гипотеза:

$$H_0 : X_i \sim \mathcal{N}(a_0 = 6, \sigma_0^2 = 1),$$

против альтернативной гипотезы:

$$H_1 : X_i \sim \mathcal{N}(a_1 = 3, \sigma_1^2 = 1).$$

Плотность нормального распределения:

$$f(x; a, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad x \in \mathbb{R}, \sigma > 0.$$

Используем лемму Неймана–Пирсона для построения наиболее мощного критерия.

Функция правдоподобия:

$$L(a, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x_i - a)^2}{2\sigma^2}\right\} = \frac{1}{(\sigma\sqrt{2\pi})^n} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2\right\}.$$

Отношение правдоподобий. Поскольку $\sigma_0 = \sigma_1 = 1$:

$$\text{LR}(\mathbf{x}) = \frac{L(a_1, 1)}{L(a_0, 1)} = \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [(x_i - a_1)^2 - (x_i - a_0)^2]\right\}.$$

Раскрывая квадраты:

$$(x_i - a_1)^2 - (x_i - a_0)^2 = -2(a_1 - a_0)x_i + (a_1^2 - a_0^2),$$

поэтому

$$\text{LR}(\mathbf{x}) = \exp\left\{(a_1 - a_0) \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n(a_1^2 - a_0^2)}{2}\right\}.$$

Прологарифмируем:

$$\ln \text{LR}(\mathbf{x}) = (a_1 - a_0) \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n(a_1^2 - a_0^2)}{2} = (3 - 6)T - \frac{50(9 - 36)}{2} = -3T + 675,$$

где $T = T(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i$.

Так как коэффициент при T равен $-3 < 0$, функция $\ln \text{LR}$ убывает при росте T . Следовательно, критическая область принимает вид:

$$T < C.$$

Формальная запись критерия:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \text{если } T < C, \\ \gamma, & \text{если } T = C, \\ 0, & \text{если } T > C. \end{cases}$$

Поскольку нормальное распределение непрерывно, вероятность попасть точно в границу равна нулю: $P_{H_0}(T = C) = 0$. Поэтому γ не оказывает влияния на уровень значимости, и критерий является **нерандомизованным**:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \text{если } T < C \quad (\text{эквивалентно } \bar{x} < c), \\ 0, & \text{если } T \geq C \quad (\text{эквивалентно } \bar{x} \geq c). \end{cases}$$

Распределение T при гипотезе H_0 . При $H_0 : \mathcal{N}(6, 1)$:

$$\bar{x} = \frac{T}{n} \sim \mathcal{N}\left(a_0, \frac{\sigma_0^2}{n}\right) = \mathcal{N}\left(6, \frac{1}{50}\right),$$

следовательно,

$$\frac{\bar{x} - a_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} = \sqrt{n} (\bar{x} - a_0) \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Нахождение критической границы. Из условия $P_{H_0}(\bar{x} < c) = \alpha_2$:

$$\Phi\left(\frac{c - a_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}\right) = \alpha_2 = 0.01.$$

По таблице нормального распределения нижний α_2 -квантиль:

$$z_{\alpha_2} = z_{0.01} \approx -2.3263 \quad (\Phi(z_{0.01}) = 0.01).$$

Критическое значение:

$$c = a_0 + z_{\alpha_2} \cdot \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} = 6 + (-2.3263) \cdot \frac{1}{\sqrt{50}} = 6 - \frac{2.3263}{7.0711} = 5.6710.$$

Наблюдаемое значение статистики:

$$T = \sum_{i=1}^{50} x_i = 152.16, \quad \bar{x} = \frac{T}{n} = 3.0432.$$

Так как

$$\bar{x} = 3.0432 < c = 5.6710,$$

гипотеза H_0 **отвергается** на уровне значимости $\alpha_2 = 0.01$.

Вычислим р-значение:

$$\text{p-value} = P(\bar{x} \leq 3.0432 \mid H_0) = \Phi\left(\frac{3.0432 - 6}{1/\sqrt{50}}\right) = \Phi(-20.91) \approx 2.28 \cdot 10^{-97}.$$

Так как $\text{p-value} \ll \alpha_2 = 0.01$, гипотеза H_0 отвергается.

Наибольший уровень значимости, при котором гипотеза ещё не отвергается: $\approx 2.28 \cdot 10^{-97}$.

Смена гипотез местами

Теперь проверяются гипотезы:

$$H_0 : X_i \sim \mathcal{N}(a_1 = 3, \sigma_1^2 = 1), \quad H_1 : X_i \sim \mathcal{N}(a_0 = 6, \sigma_0^2 = 1).$$

Отношение правдоподобий:

$$\text{LR}_{\text{new}}(\mathbf{x}) = \frac{L(a_0, 1)}{L(a_1, 1)} = \exp \left\{ (a_0 - a_1) T - \frac{n(a_0^2 - a_1^2)}{2} \right\} = \exp\{3T - 675\}.$$

Прологарифмируем:

$$\ln \text{LR}_{\text{new}}(\mathbf{x}) = 3T - 675.$$

Так как коэффициент при T равен $+3 > 0$, функция $\ln \text{LR}_{\text{new}}$ *возрастает* при росте T . Поэтому критическая область принимает вид:

$$T > C'.$$

Формальная запись критерия:

$$\varphi'(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \text{если } T > C' \quad (\text{эквивалентно } \bar{x} > c'), \\ 0, & \text{если } T \leq C' \quad (\text{эквивалентно } \bar{x} \leq c'). \end{cases}$$

Нахождение критической границы. При новой гипотезе $H_0 : \mathcal{N}(3, 1)$:

$$\bar{x} \sim \mathcal{N}\left(a_1, \frac{\sigma_1^2}{n}\right) = \mathcal{N}\left(3, \frac{1}{50}\right).$$

Из условия $P_{H_0}(\bar{x} > c') = \alpha_2$:

$$1 - \Phi\left(\frac{c' - a_1}{\sigma_1/\sqrt{n}}\right) = \alpha_2 \implies \Phi\left(\frac{c' - a_1}{\sigma_1/\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha_2 = 0.99.$$

По таблице нормального распределения верхний $(1 - \alpha_2)$ -квантиль:

$$z_{1-\alpha_2} = z_{0.99} \approx 2.3263 \quad (\Phi(z_{0.99}) = 0.99).$$

Критическое значение:

$$c' = a_1 + z_{1-\alpha_2} \cdot \frac{\sigma_1}{\sqrt{n}} = 3 + 2.3263 \cdot \frac{1}{\sqrt{50}} = 3 + \frac{2.3263}{7.0711} = 3.3290.$$

Наблюдаемое значение: $\bar{x} = 3.0432$.

Так как

$$\bar{x} = 3.0432 < c' = 3.3290,$$

гипотеза $H_0 : a = 3$ **не отвергается** на уровне значимости $\alpha_2 = 0.01$.

Вычислим р-значение:

$$\text{p-value} = P(\bar{x} \geq 3.0432 \mid H_0 : \mathcal{N}(3, 1)) = 1 - \Phi\left(\frac{3.0432 - 3}{1/\sqrt{50}}\right) = 1 - \Phi(0.3055) \approx 0.3800.$$

Так как $\text{p-value} = 0.3800 > \alpha_2 = 0.01$, гипотеза $H_0 : a = 3$ не отвергается.

(i) Заменим семейство нормальных распределений на семейство распределений Лапласа

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{\sqrt{2}}{\sigma}|x-a|}, \quad E[X] = a, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.$$

Функция распределения: $F(x|a, \sigma) = \frac{1}{2}e^{\sqrt{2}(x-a)/\sigma}$ при $x \leq a$, $1 - \frac{1}{2}e^{-\sqrt{2}(x-a)/\sigma}$ при $x > a$.

(i-c) Оценки параметров a и σ .

Оценка максимального правдоподобия.

$$\ln L(a, \sigma) = -n \ln(\sqrt{2}\sigma) - \frac{\sqrt{2}}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i - a|.$$

Минимизация $\sum |x_i - a|$ по a достигается при $a = \text{median}(x)$. Приравнявая $\partial \ln L / \partial \sigma = 0$:

$$\hat{a}_{\text{ОМП}} = \text{median}(x) = 2.9385, \quad \hat{\sigma}_{\text{ОМП}} = \frac{\sqrt{2}}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \hat{a}| = \sqrt{2} \cdot 0.8205 = 1.1603.$$

Оценка по методу моментов. Из $E[X] = a$ и $\text{Var}(X) = \sigma^2$:

$$\hat{a}_{\text{ММ}} = \bar{x} = 3.0432, \quad \hat{\sigma}_{\text{ММ}} = s = 1.0177.$$

Смещение. $\hat{a}_{\text{ОМП}} = \text{median}$ несмещённа для симметричного распределения. Смещение $\hat{\sigma}_{\text{ОМП}} \approx -\sigma/n$ (аналогично нормальному).

(i-d) Доверительные интервалы.

Информация Фишера для одного наблюдения:

$$I_1(a) = \frac{2}{\sigma^2}, \quad I_1(\sigma) = \frac{1}{\sigma^2}.$$

Асимптотические дисперсии ОМП: $\text{Var}(\hat{a}) \approx \sigma^2/(2n)$, $\text{Var}(\hat{\sigma}) \approx \sigma^2/n$.

Асимптотические 99% ДИ ($z_{0.995} = 2.576$):

1. Доверительный интервал для a :

$$\hat{a} \pm z_{0.995} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{2n}} = 2.9385 \pm 2.576 \cdot \frac{1.1603}{\sqrt{100}} = 2.9385 \pm 0.2989.$$

$$a \in (2.6396; 3.2374) \quad \text{с уровнем доверия 99\%}.$$

2. Доверительный интервал для σ :

$$\hat{\sigma} \pm z_{0.995} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} = 1.1603 \pm 2.576 \cdot \frac{1.1603}{\sqrt{50}} = 1.1603 \pm 0.4226.$$

$$\sigma \in (0.7377; 1.5830) \quad \text{с уровнем доверия 99\%}.$$

(i-e) Критерий Колмогорова: $H_0: X \sim \text{Laplace}(a_0 = 6, \sigma_0 = 1)$.

$$D_n = 0.8693, \quad \sqrt{50} \cdot D_n = 6.1472, \quad D_{n,cr} = 0.2302.$$

Так как $6.1472 \gg 1.6276$, H_0 отвергается.

(i-f) Критерий χ^2 : простая гипотеза $H_0: X \sim \text{Laplace}(6, 1)$.

Таблица 8: расчёт статистики χ^2 (простая гипотеза, Лаплас)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
$(-\infty; 1.0), \dots, [4.6; 5.0)$	47	6.0779	275.5247
$[5.0; 5.4), [5.4; 5.8)$	3	12.7630	7.4682
$[5.8; +\infty)$	0	31.1590	31.1590
Итого	50	50.0000	314.1520

$k = 3$, $df = 2$, $\chi^2 = 314.152$, $\chi_{0.99, 2}^2 = 9.210$. Гипотеза H_0 отвергается.
 p -значение ≈ 0 .

(i-g) Критерий χ^2 : сложная гипотеза $H_0: X \sim \text{Laplace}(a, \sigma)$.

Оценки ОМП: $\hat{a} = 2.9385$, $\hat{\sigma} = 1.1603$; $df = k - 3$.

Таблица 9: расчёт статистики χ^2 (сложная гипотеза, Лаплас)

Ячейка A_i	O_i	E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$
$(-\infty; 1.0), \dots, [1.4; 1.8)$	5	6.2418	0.2471
$[1.8; 2.2), \dots, [2.2; 2.6)$	14	10.3070	1.3232
$[2.6; 3.0)$	7	10.2566	1.0340
$[3.0; 3.4)$	4	8.9497	2.7375
$[3.4; 3.8)$	11	5.4964	5.5107
$[3.8; 4.2), \dots, [5.8; +\infty)$	9	8.7485	0.0072
Итого	50	50.0000	10.8597

$k = 6$, $df = 3$, $\chi^2 = 10.8597$, $\chi_{0.99, 3}^2 = 11.345$.

Так как $10.8597 < 11.345$, нет оснований отвергнуть H_0 на уровне $\alpha_2 = 0.01$.

p -значение = 0.0125.

Таким образом, данные одинаково хорошо согласуются с нормальным ($p = 0.18$) и с распределением Лапласа ($p = 0.013$) при оценённых параметрах. Простые гипотезы $\mathcal{N}(6, 1)$ и $\text{Laplace}(6, 1)$ резко отвергаются всеми критериями.

(е) Критерий Колмогорова: простая гипотеза $H_0: X \sim \mathcal{N}(6, 1)$

1. Постановка. $H_0: X \sim \mathcal{N}(a_0 = 6, \sigma_0^2 = 1)$, $\alpha_2 = 0.01$.

2. Статистика. $D_n = \sup_x |F_n(x) - F_0(x)|$, где $F_0(x) = \Phi(x - 6)$, $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{x_i \leq x\}}$. По теореме Колмогорова при верной $H_0: \sqrt{n} D_n \Rightarrow K$.

3. Вычисление D_n . Для упорядоченной выборки $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$:

$$D_n = \max_{i=1, \dots, n} \max \left(\left| \frac{i-1}{n} - F_0(x_{(i)}) \right|, \left| \frac{i}{n} - F_0(x_{(i)}) \right| \right).$$

Таблица 6: расчёт статистики Колмогорова (фрагмент; максимум достигается при $i = 46$)

i	$x_{(i)}$	$F_n(x_{(i)}-) = \frac{i-1}{n}$	$F_n(x_{(i)}) = \frac{i}{n}$	$F_0(x_{(i)}) = \Phi(x_{(i)} - 6)$	$\max \cdot $
1	1.130	0.0000	0.0200	0.000001	0.0200
2	1.242	0.0200	0.0400	0.000001	0.0400
3	1.403	0.0400	0.0600	0.000002	0.0600
			...		
43	4.007	0.8400	0.8600	0.023131	0.8369
44	4.112	0.8600	0.8800	0.029513	0.8505
45	4.274	0.8800	0.9000	0.042174	0.8578
46	4.381	0.9000	0.9200	0.052724	0.8673
47	4.804	0.9200	0.9400	0.115848	0.8242
48	5.086	0.9400	0.9600	0.180358	0.7796
49	5.246	0.9600	0.9800	0.225425	0.7546
50	5.575	0.9800	1.0000	0.335418	0.6646

Максимум достигается при $i = 46$, $x_{(46)} = 4.381$:

$$D_n = \left| \frac{46}{50} - \Phi(4.381 - 6) \right| = |0.9200 - \Phi(-1.619)| = |0.9200 - 0.0527| = 0.8673.$$

Результат.

$$D_n = 0.8673, \quad \sqrt{50} \cdot D_n = 6.1326.$$

Критическое значение x_α : $K(x_\alpha) = 1 - \alpha_2 = 0.99$, $x_\alpha = 1.6276$.

Так как $6.1326 \gg 1.6276$, гипотеза H_0 **отвергается** на уровне $\alpha_2 = 0.01$.

$$p\text{-значение} \approx 3.12 \cdot 10^{-44}.$$